

Eldis YMERAJ

Ingénieur IA & Machine Learning

✉ eldisymeraj0@gmail.com | ☎ +33 7 83 88 39 26 | 📍 France

🌐 LinkedIn | 🐙 GitHub

FORMATION

Master en Intelligence Artificielle

Université de Caen Normandie

Sept. 2024 – Sept. 2026

Caen, France

- Diplôme prévu en septembre 2026.

Licence Informatique

Université Clermont Auvergne

Sept. 2021 – Mai 2024

Clermont-Ferrand, France

COMPÉTENCES

- **Langages de programmation** : Python, Java, C, C++
- **Machine Learning & Computer Vision** : Object Detection, Pose Estimation, YOLO, Explainable AI (XAI), PCA, NMF
- **Frameworks & bibliothèques** : PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, OpenCV, NumPy, Pandas
- **NLP & IA générative** : RAG, Transformers, Hugging Face, CamemBERT, Embeddings
- **Data Engineering & Cloud** : AWS (EC2, S3), SQL, PostgreSQL, MongoDB, Apache Hop, Data Visualization (Matplotlib, Plotly)
- **Outils de développement** : Git, GitHub, Linux, Conda, Jupyter Notebook, Google Colab, VS Code
- **Technologies Web** : HTML, CSS, JavaScript

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Airbus SAS 🔗

Stagiaire en Intelligence Artificielle – IA de confiance

Mars 2026 – Sept. 2026

Toulouse, France

- Adaptation d'une méthode d'IA explicable à un modèle YOLO-NAS Pose multi-échelle sous PyTorch afin d'identifier les caractéristiques visuelles influençant les détections du modèle.
- Développement d'un protocole expérimental pour extraire, sélectionner et analyser les représentations visuelles du modèle, en évaluant leur qualité, leur stabilité et leur capacité à préserver l'information utile aux détections.
- Évaluation quantitative de la fidélité des détections après intégration de la méthode d'explicabilité, à l'aide de métriques de détection et de correspondance spatiale, avec **90,5 % de précision** et un **PR-AUC de 0,776**.
- Analyse du comportement du modèle à différentes distances de la piste afin d'identifier les informations visuelles les plus influentes et d'étudier leur évolution au cours de l'approche.

Responsibio 🔗

Stagiaire en Data Science

Mai 2025 – Août 2025

Caen, France

- Collecte et préparation de données audio de vocalisations de souris et de leurs métadonnées afin de construire un jeu de données pour la classification du bien-être animal.
- Développement d'un pipeline de classification audio : transformation des signaux en mél-spectrogrammes, extraction de caractéristiques, réduction de dimension par PCA et classification avec un SVM linéaire.
- Évaluation du modèle avec une validation croisée à 5 folds, réduction de 2048 à 58 caractéristiques en conservant 86 % de la variance et obtention d'environ **79 % de prédictions correctes**.

PROJETS

Détection et suivi vidéo en Handball 🔗

Python, PyTorch, YOLOv8, OpenCV, ByteTrack, Homographie

Sept. 2024 – Déc. 2024

- Création et annotation de jeux de données pour détecter les joueurs, gardiens, arbitres, ballon et points clés du terrain, puis entraînement de modèles YOLOv8 spécialisés.
- Développement d'un pipeline de suivi vidéo combinant ByteTrack, filtrage et interpolation du ballon, avec projection des positions sur un terrain 2D par homographie.

Annotation automatique de récits cliniques 🔗

Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, CamemBERT, Pandas

Sept. 2025 – Mars 2026

- Développement d'un système NLP pour identifier automatiquement, mot par mot, les passages de mémoire épisodique et sémantique dans des récits cliniques en français.
- Fine-tuning et comparaison de CamemBERT, ModernCamemBERT et DeBERTa, avec validation croisée par patient afin d'évaluer la généralisation du modèle sans fuite de données.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues : Albanais (natif), Français (C2), Anglais (C2) **Centres d'intérêt** : Football, voyages, découverte culturelle